



Exercício — Sistema de Serviços de Oficina Mecânica

Uma oficina mecânica deseja informatizar o registro dos serviços realizados em diferentes tipos de veículos. Todos os veículos compartilham informações básicas, porém o **valor do serviço depende do tipo de veículo**, exigindo o uso de **herança**, **classes abstratas** e **polimorfismo**.

Classe base (abstrata)

Crie uma classe abstrata chamada **Veiculo**, contendo os seguintes atributos privados:

- `modelo` (string)
- `ano` (int)
- `placa` (string)
- `nome_cliente` (string)

A classe deve possuir:

- Construtor padrão e construtor com parâmetros
- Métodos *get* e *set* para todos os atributos
- Um método virtual puro responsável por retornar o valor do serviço:

```
virtual float getValorServico() = 0;
```

Classes derivadas

Classe Carro

- Deve herdar de **Veiculo**
- Atributo adicional:
 - `categoria` (string): "popular", "sedan" ou "luxo"
- Regras para o valor do serviço:
 - popular: R\$ 120,00
 - sedan: R\$ 200,00
 - luxo: R\$ 350,00

Classe Moto

- Deve herdar de `Veiculo`
- Atributo adicional:
 - `cilindrada` (string): "baixa" ou "alta"
- Regras para o valor do serviço:
 - baixa: R\$ 80,00
 - alta: R\$ 150,00

Classe Caminhao

- Deve herdar de `Veiculo`
- Atributo adicional:
 - `numero_eixos` (int)
- Regras para o valor do serviço:
 - até 2 eixos: R\$ 300,00
 - 3 ou 4 eixos: R\$ 450,00
 - mais de 4 eixos: R\$ 600,00

Programa principal

No método `main`, implemente os seguintes passos:

1. Crie pelo menos:
 - Dois objetos da classe `Carro`
 - Um objeto da classe `Moto`
 - Um objeto da classe `Caminhao`
2. Armazene todos os objetos em um vetor do tipo `Veiculo`:
3. Percorra o vetor utilizando um laço `for`
4. Para cada veículo, chame polimorficamente o método `getValorServico()`
5. Exiba as informações no formato de um **cupom fiscal**

Formato da saída (cupom fiscal)

A saída do programa deve simular um cupom fiscal, listando os dados de cada serviço realizado e, ao final, o valor total.

===== OFICINA MECÂNICA =====

Cliente: João Silva

Veículo: Carro

Modelo: Gol

Ano: 2018

Placa: ABC-1234
Serviço: Categoria Popular
Valor: R\$ 120.00

Cliente: Maria Souza
Veículo: Moto
Modelo: CG 160
Ano: 2021
Placa: XYZ-9876
Serviço: Cilindrada Baixa
Valor: R\$ 80.00

Cliente: Transportes Lima
Veículo: Caminhão
Modelo: Volvo FH
Ano: 2019
Placa: TRK-5566
Serviço: 4 eixos
Valor: R\$ 450.00

TOTAL A PAGAR: R\$ 650.00

Conceitos avaliados

- Classes abstratas
- Herança
- Polimorfismo
- Métodos virtuais puros e sobrescrita (**override**)
- Uso de `std::vector` com ponteiros para a classe base
- Organização de saída formatada